



Beispielrechnung EN 1264:

1. Berechnung der Heizmittelüberlauftemperatur

$$\Theta_v = 35^\circ\text{C}$$

[°C] Vorlauftemperatur (gepumpt)

$$\Theta_R = 30^\circ\text{C}$$

[°C] Rücklauftemperatur (unbeheizt)

$$\Theta_i = 20^\circ\text{C} \text{ [°C] Raumtemperatur (hier Annahme)}$$

→ Heizmittel überlauftemperatur:

$$\Delta\Theta_H = \frac{\Theta_v - \Theta_R}{\ln \frac{\Theta_v - \Theta_i}{\Theta_R - \Theta_i}} = \frac{35 - 30}{\ln \frac{35 - 20}{30 - 20}} = 12,3315 \text{ K}$$

2. Berechnung der Wärmestromdichte q :

$$q = K_H \cdot \Delta\Theta_H$$

äquivalenter

K_H ... Wärmedurchgangskoeffizient

$$K_H = B \cdot \prod (a_i^{m_i})$$

B ... systemabhängiger Koeffizient [$\frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$]

$\prod (a_i^{m_i})$... Potenzprodukt mit Einflussgrößen Fußboden-aufbau

$$\prod (a_i^{m_i}) = a_B^{m_B} \cdot a_T^{m_T} \cdot a_u^{m_u} \cdot a_D^{m_D}$$

⇒ gültig für die Verlegung innerhalb des Estriches

$$\rightarrow a_B = \frac{\frac{1}{d} + \frac{s_{u,0}}{\lambda_{u,0}}}{\frac{1}{d} + \frac{s_{u,0}}{\lambda_E} + R_{\lambda,B}}$$

mit $d = 10,8 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$

$s_{u,0} = 0,045 \text{ m}$

$\lambda_{u,0} = 1 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$

a_B ... Fußbodenbelagsfaktor

λ_E = Wärmeleitfähigkeit Estrich = $1,2 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$

$R_{\lambda,B}$ = Wärmeflusswiderstand des Fußbodens $\frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$

z.B. #
$$a_B = \frac{\frac{1}{10,8} + \frac{0,045}{1}}{\frac{1}{10,8} + \frac{0,045}{1,2} + 0,1} = 0,597888$$

Annahme belag mit $0,1 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$